

Análisis Matemático I



Trabajo Practico N° 7

- Ing. Roberto Lamas
- Prof. Adjunto Análisis Matemático I

Derivación sucesiva.

Derivada de funciones implícitas. Derivación logarítmica.
Interpretación geométrica de la derivada. Interpretación física de la derivada.

Derivadas sucesivas

A partir de f obtenemos f' que es una función y se puede volver a derivar obteniendo $(f')' = f''$

$$\begin{aligned} (f'(x))' &= f''(x) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} = \frac{d^2y}{dx^2} = D_x^2 y \end{aligned}$$

f'' se la puede volver a derivar obteniendo:

$$\begin{aligned} (f''(x))' &= f'''(x) = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) - f''(x)}{h} = \frac{d^3y}{dx^3} = D_x^3 y \end{aligned}$$

Y así sucesivamente:

$$(f^{(n-1)}(x))' = f^{(n)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x+h) - f^{(n-1)}(x)}{h} = \frac{d^{(n)}y}{dx^n} = D_x^n y$$

Ejemplo:

1.- $f^{(iv)}(x)$ si $y = e^{5x+1} + 7 \operatorname{sen}(x) - x^3$

2.- $f^{(n)}(x)$ si $y = e^{8x-1}$

$$f^{(iv)}(x) \text{ si } y = e^{5x+1} + 7 \operatorname{sen}(x) - x^3$$

$$f^{(n)}(x) \text{ si } y = e^{8x-1}$$

Derivación implícita.

Dada $y = f(x)$ sabemos obtener dy/dx , pero como hacerlo si tenemos $f(x,y) = 0$?

Dada $2^xy = x^2 + 1$ puedo despejar $y = \frac{x^2+1}{2^x}$ y luego derivo aplicando reglas y propiedades correspondientes.

Ahora si tenemos $2^xy^3 = x^2 + 17xy - 7y^3$ no podemos despejar y , entonces como procedemos?

Recordar: $y = f(x)$ entonces $\frac{dy}{dx} = f'(x)$

Pero si $y = f(t)$, $t = h(x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx}$$

Entonces $\frac{d(y^3)}{dy} = 3y^2$

Pero $\frac{d(y^3)}{dx} = \frac{d(y^3)}{dy} \frac{dy}{dx} = 3y^2 y'(x)$

En consecuencia, si tenemos $f(x,y) = 0$ y suponemos $y = f(x)$, derivamos miembro a miembro con respecto a x , aplicando las reglas correspondientes.

Ejemplo: $2^x y = x^2 + 1$

$$\frac{d(2^x)}{dx} y + 2^x \frac{d(y)}{dx} = \frac{d(x^2 + 1)}{dx}$$

$$2^x \ln 2 y + 2^x \frac{dy}{dx} = 2x \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{2x - 2^x \ln 2 y}{2^x}$$

Ejemplo: $\cos(p^2 + r^{-4}) = \ln r + p^5$ Hallar dr/dp

Ejemplo: $e^t + m^3 = 5 \operatorname{sen} t$ $\frac{d^2 t}{dm^2}$

Derivación logarítmica.

Aplicamos este tipo de derivación para funciones de la forma $y = f(x)^{g(x)}$

Por ejemplo $y = x^x$

Para aplicar el método debo seguir los siguientes pasos:

1) Aplico logaritmo miembro a miembro.

$y = h(x)^{g(x)}$ entonces $\ln y = \ln h(x)^{g(x)}$ por lo tanto :

$$\ln y = g(x) \ln h(x)$$

2) Derivo implícitamente la expresión obtenida.

Me piden hallar $y'(x)$, considero $y = f(x)$, por lo tanto

$$\frac{1}{y} y' = g'(x) \ln(h(x)) + g(x) \frac{h'(x)}{h(x)}$$

3) Despejo la derivada pedida.

$$y' = y \left(g'(x) \ln(h(x)) + g(x) \frac{h'(x)}{h(x)} \right)$$

Ejemplos:

$$1) y = x^x$$

$$2) y = (x^2 + 1)^{\text{sen}(x)} + 3x^7 - \text{tg}(x)$$

$$3) y = \text{sen}(x^x) + 2^x + x^3$$

$$4) y = \frac{\sqrt{x^2 + 1} \ x^2 \ \text{tg}(x)}{2^x \ (x^8 + 2)^2 \ \ln(x)}$$

$$1) y = x^x$$

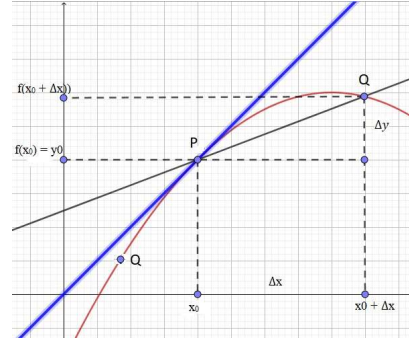
$$2) y = (x^2 + 1)^{\operatorname{sen}(x)} + 3x^7 - \operatorname{tg}(x)$$

$$3) y = \operatorname{sen}(x^x) + 2^x + x^3$$

Aplicación geométrica de la derivada

Recta tangente a una curva en un punto $P(x_0, y_0)$.

Para definir una recta necesitamos o dos puntos o un punto y la pendiente de la recta.



Suponemos que tenemos un punto, vamos a tratar de determinar la pendiente.

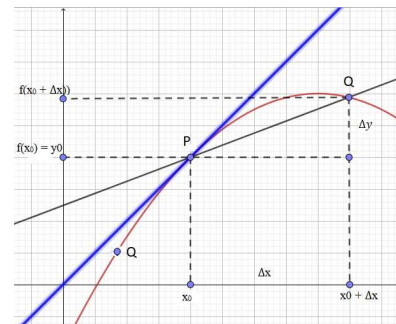
Sea Q otro punto de la curva siendo $Q \neq P$

$P(x_0, f(x_0))$ $Q(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$

Sea r_s la recta secante que pasa por los puntos P y Q.

$$m_s = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Pendiente de la recta secante.



Ahora P es un punto fijo, porque allí deseo conocer la pendiente de la recta tangente y hagamos que Q sea variable, de forma que se mueva sobre la curva, acercándose a P.

Es decir $Q \rightarrow P$ para que esto suceda entonces $\Delta x \rightarrow 0$

La recta secante tomara distintas posiciones, hasta alcanzar una posición límite a la recta que ocupa dicha posición , constituyéndose en la recta tangente.

Ahora si $\Delta x \rightarrow 0$ entonces $r_s \rightarrow r_t$ en consecuencia $m_s \rightarrow m_t$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} r_s = r_t \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} m_s = m_t = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = m_t$$

En consecuencia $m_t = f'(x_0)$

La derivada de una función en un punto se puede definir como la pendiente de la recta tangente a la curva de ecuación $y = f(x)$ en dicho punto.

Que puede ocurrir con el valor del límite?

- a) Que dicho límite exista y sea finito $m_t = f'(x_0)$ por lo tanto existe la recta tangente.
- b) Que el límite exista y sea infinito, en consecuencia $m_t = \infty$, por lo tanto la recta tangente es vertical.
- c) Que el límite no exista, en dicho caso no existirá la recta tangente.

Definición: Se define recta tangente a la curva de ecuación $y = f(x)$ en el punto $P(x_0, y_0)$ como:

- a) La recta que pasa por P y tiene por pendiente el número $f'(x_0)$ (Si $f'(x_0) \in \mathbb{R}$).
- b) La recta vertical que pasa por P (si $f'(x_0)$ existe vale $\pm \infty$

Ecuación de la recta:

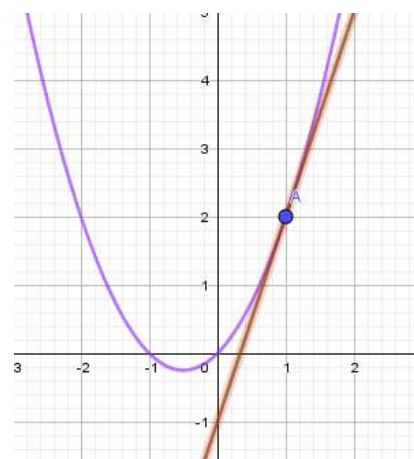
- a) $y - y_0 = f'(x_0) (x - x_0)$
- b) $x = x_0$

Ejemplo: Determinar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto P :

$$1) y(x) = x^2 + x \quad P(1, 2)$$

$$y'(x) = 2x + 1 \quad \Rightarrow \quad y'(1) = 3 \quad \text{por lo tanto}$$

$$y - 2 = 3(x - 1) \quad \Rightarrow \quad y = 3x - 1$$



2) $y = 3(x+1)^2 - x^3$, se sabe que la recta tangente es paralela a la recta de ecuación $y - 6x + 10 = 0$, por lo tanto $y = 6x - 10$

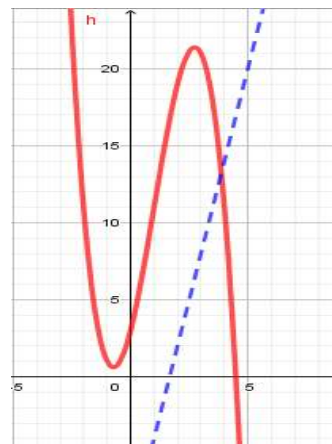
Sabemos que $m_t = 6$, se desconoce el punto P de tangencia, debemos calcular el mismo.

$$m_t = f'(x_0) = 6$$

$$f'(x) = 6(x + 1) - 3x^2$$

$$6(x_0 + 1) - 3x_0^2 = 6$$

$$3x_0(2 - x_0) = 0$$

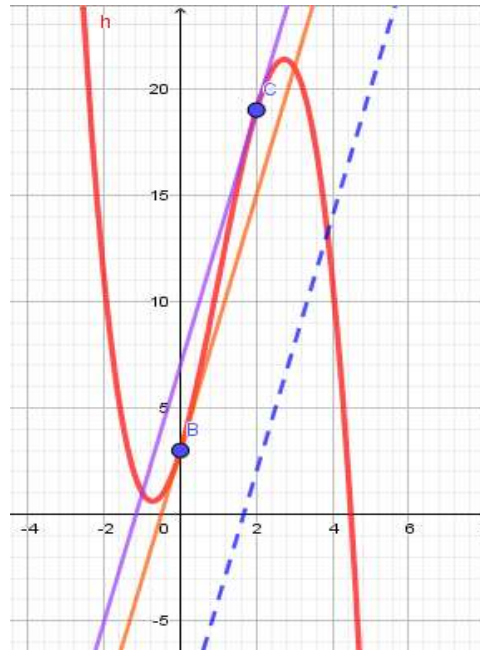


Si $x_0 = 0$ entonces $y_0 = 3$

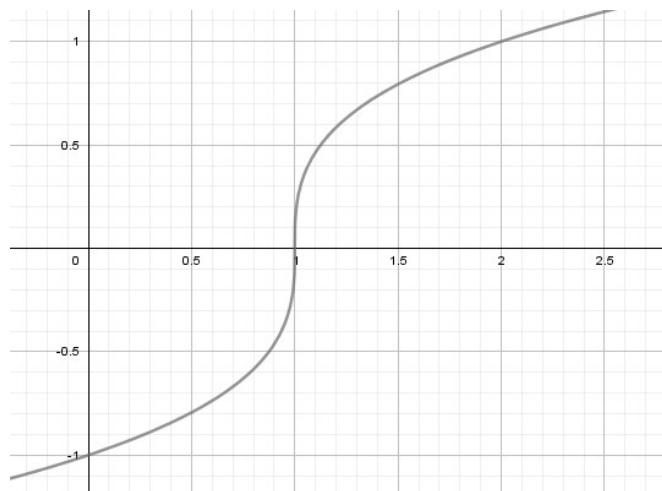
Si $x_0 = 2$ entonces $y_0 = 19$

Rectas tangentes: $y = 6x + 3$

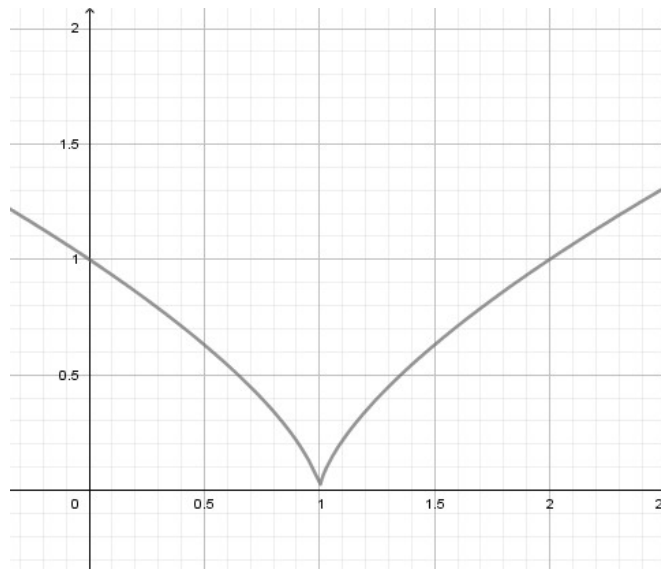
$y - 19 = 6(x - 2)$ o $y = 6x + 7$



$$y = \sqrt[3]{x - 1} \quad P(1,0)$$



$$y = (x - 1)^{2/3} \quad P(1,0)$$

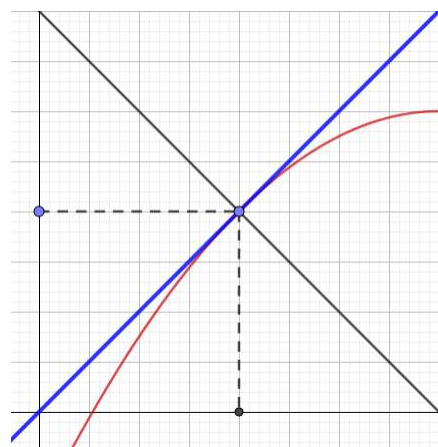


Recta normal a una curva en un punto.

Definición: Se define recta normal a una curva de ecuación $y = f(x)$ en un punto $P(x_0, y_0)$ como la recta que pasa por P y es perpendicular a la recta tangente a la curva en el punto P .

Condición de perpendicularidad:

$$m_n = -\frac{1}{m_t}$$



a) Si $f'(x_0) \in \mathbb{R} - \{0\}$ $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$

b) Si $f'(x_0) = 0$ entonces $x = x_0$

c) Si $f'(x_0) = \pm \infty$ entonces $y = y_0$

Ejemplos, hallar la ecuación de la recta normal a la curva de ecuación $y = f(x)$ en P si:

a) $F'(3) = 4$ P(3,2)

b) $F'(-5) = 0$ P(-5,2)

c) $F'(6) = -\infty$ P(6,4)

a) $F'(3) = 4$ P(3,2)

$$\text{b) } F'(-5) = 0 \quad P(-5, 2)$$

$$\text{c) } F'(6) = -\infty \quad P(6, 4)$$

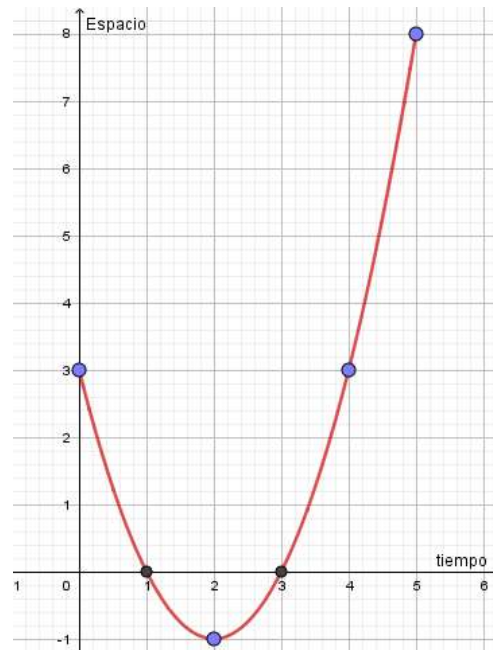
Velocidad

Supongamos que un objeto se mueve a lo largo de una recta coordenada (s) de modo que se conoce su posición s en esa recta en cada instante y esta dada por $s=f(t)$; donde s es el desplazamiento con respecto a un punto fijo que llamaremos origen.

La función f se conoce como función posición, ley de movimiento o función espacio.

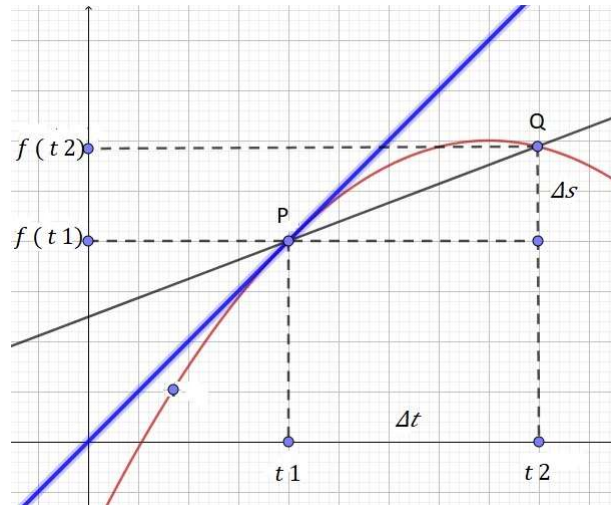
Ejemplo: $s = t^2 - 4t + 3$

t	s
0	3
1	0
2	-1
3	0
4	3
5	8



Velocidad media

Sea $s=f(t)$ la función posición de un objeto; en el instante $t=t_1$ el objeto se encuentra en la posición P y en otro instante $t=t_2$ se encuentra en la posición Q.



Se define desplazamiento de la partícula en el instante que va desde t_1 a t_2 como:

$$\Delta s = f(t_2) - f(t_1) = f(t_1 + \Delta t) - f(t_1)$$

Se define velocidad promedio del objeto en el intervalo de tiempo que va desde t_1 a t_2 como:

$$v_m = \frac{\text{desplazamiento}}{\text{tiempo del recorrido}} = \frac{f(t_1 + \Delta t) - f(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = m_{sec}$$

Ejemplo: Un auto recorre 30 km en 15 minutos (0,25 hs) ,
cual fue su velocidad promedio?

$$v_m = \frac{30 \text{ km}}{0,25 \text{ hs}} = 120 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Si queremos saber que ocurre en el instante t_1 , deberemos tomar intervalos de tiempo cada vez más pequeños, cuanto más pequeño sea el intervalo mejor podremos saber que pasa en el instante t_1 .

Se define velocidad en el instante t_1 o simplemente velocidad en t_1 como:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t_1 + \Delta t) - f(t_1)}{\Delta t} = f'(t_1)$$

Se define velocidad instantánea o velocidad:

$$v = f'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

Se llama rapidez al valor absoluto de la velocidad.

$$\text{Rapidez} = | \text{velocidad} | = | v(t) |$$

Aceleración media: Dada la función posición de un objeto $s = f(t)$ se define aceleración media como la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo.

$$a_m = \frac{\text{Variación de la velocidad}}{\text{Variación del tiempo}}$$

$$= \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_m = \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{f'(t + \Delta t) - f'(t)}{\Delta t}$$

Se define aceleración instantánea como el límite de la am cuando $\Delta t \rightarrow 0$

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} =$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f'(t + \Delta t) - f'(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

Ejemplo1:

Una roca lanzada verticalmente hacia arriba desde la superficie de la luna a una velocidad de 24 m/s, alcanza una altura de $s = 24t - 0,8 t^2$ metros en t seg.

- a) Hallar la velocidad y aceleración de la roca en el instante t .
- b) Cuanto tiempo tarda la roca en alcanzar su altura máxima?
- c) Que altura máxima alcanza la roca?
- d) Cuanto tiempo tarda la roca en alcanzar la mitad de su altura máxima?
- e) Cuanto tiempo está la roca en el aire?

Una mujer que corre a razón constante de 10 km/h cruza un punto P en dirección al norte. Diez minutos después, un hombre que corre a razón constante de 9 km/h cruza por el mismo punto P en dirección al este. Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P?